关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I056 分式换元恒等式：x+1/x 与 +1/ 转化

二级结论

条件

条件 1（实数非零）：

变量 x 为实数，且必须满足 $x \neq 0$，保证分母有意义。

结论

结论一（平方恒等式）：

直观描述： 令 $t = x + \frac{1}{x}$，则 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 可用 t 简单表达。

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2.$$

推广结论（值域范围）：

直观描述： 函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的值域以 ± 2 为边界。

$$\left| x + \frac{1}{x} \right| \geq 2, \qquad f(x) \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).$$

等号成立当且仅当 $x = \pm 1$。

理解说明

一句话直觉 通过平方运算，将 x 与 $\frac{1}{x}$ 的和与平方和联系起来；同时利用平方非负性，得到该和的取值范围。

核心拆解

要点一（倒数换元）：

令 $t = x + \frac{1}{x}$，可将 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 表示为 $t^2 - 2$，实现降次化简。

要点二（绝对值下界）：

由 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \geq 0$ 推出 $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$，再结合 $t^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$，得到 $|t| \geq 2$。

几何本质（对称结构） 该恒等式刻画了自变量与其倒数之间的平方和与和的平方之间的线性关系，本质上是对称分式的恒等变形。

代数意义（降次工具） 将高次分式 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 转化为关于 $t = x + \frac{1}{x}$ 的二次式，从而简化运算。

考点价值（最值对称）

- **考法一（直接求值）：** 给出 $x + \frac{1}{x}$ 的值，求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 的值；或反向求可能值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（求取值范围）**：利用 $\left|x+\frac{1}{x}\right| \geq 2$ 求解分式函数在指定区间上的最值或值域。

顿悟点 平方产生交叉项 2，减去 2 即为平方和；求范围时不能直接写成 $x+\frac{1}{x} \geq 2$，必须根据 x 的正负分类：$x>0$ 时 $x+\frac{1}{x} \geq 2$，$x<0$ 时 $x+\frac{1}{x} \leq -2$。

使用场景

- **场景一（对称分式化简）**：题目中出现 $x+\frac{1}{x}$ 与 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 的表达式，要求将 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 转化为含 t 的式子。
- **场景二（函数最值问题）**：研究函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的最值、值域，需用到 $\left|x+\frac{1}{x}\right| \geq 2$。

证明

思路提示 通过完全平方公式建立 t 与 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 的联系；再利用平方的非负性得到 $|t|$ 的下界。

正式推导

步骤一（平方展开）：

$$\begin{aligned} t^2 &= \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 \\ &= x^2+2\cdot x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2} \\ &= x^2+2+\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

理由：利用完全平方公式展开，中间交叉项 $2\cdot x\cdot\frac{1}{x}=2$。

步骤二（变形恒等）：

$$x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2.$$

理由：将步骤一等式中的常数 2 移到右边即得。

步骤三（平方非负）：

$$\begin{aligned} \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 &= x^2-2+\frac{1}{x^2} \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2.$$

理由：平方项 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$ 恒非负，展开后移项得到平方和的下界。

步骤四（代入取等）：

$$\begin{aligned} x^2+\frac{1}{x^2}&\geq 2,\\ t^2-2&\geq 2,\\ t^2&\geq 4,\\ |t|&\geq 2. \end{aligned}$$

理由：将步骤二的恒等式代入步骤三的不等式，得到 t 的约束。当 $x=\pm 1$ 时，$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=0$，且 $t=\pm 2$，等号成立；反过来若等号成立，则 $x-\frac{1}{x}=0$，所以 $x^2=1$，即 $x=\pm 1$。

结论回扣 **综上，若 $x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq 0$，令 $t=x+\frac{1}{x}$，则恒有 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$，且 $|t|\geq 2$，等号成立当且仅当 $x=\pm 1$。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知 $x+\frac{1}{x}=3$，求 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

由已知条件 $x+\frac{1}{x}=3$，所求为 $x^2+\frac{1}{x^2}$，两者满足恒等式。

理由：该换元恒等式 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$ 适合此情形。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned} x^2+\frac{1}{x^2}&=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\\ &=3^2-2\\ &=7. \end{aligned}$$

理由：直接代入 $t=3$ 计算。

第三步（写出答案）：

所以 $x^2+\frac{1}{x^2}=7$。

理由：计算即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $x^2+\frac{1}{x^2}=7$。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $x>0$，求函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的最小值，并指出取等条件。**解题步骤：**

第一步（确定范围）：

由结论 $\left|x+\frac{1}{x}\right|\geq 2$，结合 $x>0$，得 $x+\frac{1}{x}\geq 2$。

理由： 当 $x>0$ 时，x 与 $\frac{1}{x}$ 均为正，和为正，只能落在 $[2,+\infty)$。

第二步（取等条件）：

当 $x=1$ 时，$f(1)=1+1=2$，达到最小值。

理由： 由等号成立条件 $x=1$（$x>0$）即得最小值。

第三步（下结论）：

最小值为 2，取等时 $x=1$。

理由： 综合步骤一、二。

关键结论： 最小值为 2，取等时 $x=1$。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $x^2+\frac{1}{x^2}=5$，求 $x+\frac{1}{x}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（换元设定）：

令 $t=x+\frac{1}{x}$，则 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$。

理由： 恒等式直接代入。

第二步（列方程）：

由 $5=t^2-2$，解得 $t^2=7$，所以 $t=\pm\sqrt{7}$。

理由： 解一元二次方程，开平方时正负都要保留。

第三步（验证范围）：

因为 $|t|=\sqrt{7}>2$，满足 $\left|x+\frac{1}{x}\right|\geq 2$，故两个值均有效。

理由： 反求 $x+\frac{1}{x}$ 时，需要检查是否落在 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$ 内。

关键结论： $x+\frac{1}{x}=\pm\sqrt{7}$。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）：

学生容易忘记 $x\neq 0$，直接对 $x+\frac{1}{x}$ 使用换元。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（前提条件）：

使用该恒等式前必须确认 $x \neq 0$，否则 $1/x$ 无意义。

错因分析（思维定式）：

学生习惯于整式变形，忽略分式的分母非零约束。

易错点二（取等片面）：

误以为 $x+\frac{1}{x} \geq 2$ 对所有 $x \neq 0$ 恒成立。

正确理解（严格范围）：

正确结论为 $\left|x+\frac{1}{x}\right| \geq 2$；当 $x>0$ 时 $x+\frac{1}{x} \geq 2$，当 $x<0$ 时 $x+\frac{1}{x} \leq -2$。

错因分析（正负遗漏）：

只记住了正数情形下的基本不等式，忽略了 x 为负时函数值也为负。

易错点三（开方丢负）：

由 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 反求 $x+\frac{1}{x}$ 时只取正值一个。

正确理解（正负仍需）：

通过恒等式解得 t^2 后开平方，t 可取正或负，且需验证 $|t| \geq 2$。

错因分析（疏漏符号）：

对称思维不足，默认 $x+\frac{1}{x}$ 为正，忽略 x 可以为负。

结论小结

一句话核心 若 $x \in \mathbb{R}$ 且 $x \neq 0$，设 $t=x+\frac{1}{x}$，则 $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$，且 $|t| \geq 2$，等号成立当且仅当 $x=\pm 1$。

使用条件

- **条件 1（分母非零）：** $x \neq 0$，否则 $1/x$ 无意义。
- **条件 2（实数范围）：** $\left|x+\frac{1}{x}\right| \geq 2$ 是实数范围内的结论。
- **条件 3（对称结构）：** 问题中同时或隐含地出现 $x+\frac{1}{x}$ 与 $x^2+\frac{1}{x^2}$。

关键提醒

- **易错点（定义域检查）：** 应用恒等式前必须检查 $x \neq 0$，不可直接套用。
- **检查项（范围验证）：** 通过恒等式解出 t 后，务必检验 $|t| \geq 2$，否则应舍去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **符号项（正负分类）：** $x>0$ 时 $x+\frac{1}{x}\geq 2$；$x<0$ 时 $x+\frac{1}{x}\leq -2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料